

IQYA 3050 · SESIÓN 03 · MIÉRCOLES 21 DE OCTUBRE

IA GENERATIVA PARA INVESTIGACIÓN

Un marco de decisión: qué herramienta sirve para qué pregunta, dónde falla cada una, y cómo se declara su uso en este curso.

HOY

01 Cómo se pregunta

Cuatro tipos de pregunta de investigación, y por qué el orden entre ellas no es decorativo.

03 Advertencias críticas

Una alucinación normativa en vivo, sobre este mismo reto, y el protocolo para no repetirla.

02 El mapa de herramientas

Siete herramientas, cuál sirve para cuál pregunta, y el límite de cada una. Con capturas reales.

04 Uso de IA en el curso

La escala AIAS, qué nivel aplica a qué actividad, y la declaración que va en cada entrega.



ADITIVOS QUE PROMETEN HACER BIODEGRADABLE EL PLÁSTICO

La ley

La Ley 2232 de 2022 obliga a sustituir progresivamente los plásticos de un solo uso.

¿Los aditivos enzimáticos que se ofrecen en Colombia son una opción viable para cerrar el ciclo de los envases plásticos, o generan un impacto ambiental mayor?

La promesa

Aparecen en el mercado aditivos que dicen hacer biodegradable el plástico tradicional.

La duda

¿Degradan de verdad, o solo fragmentan el plástico en microplásticos?



TREINTA SEGUNDOS, SIN RESPUESTA CORRECTA TODAVÍA

¿POR DÓNDE EMPEZARÍA USTED?

¿Qué hace primero? ¿Qué abre primero? ¿Cuándo sabe que ya es suficiente?

SIN MÉTODO, PASA ESTO

CÓMO SE VE

Búsquedas sin estrategia

La misma consulta cinco veces, con otras palabras

Papers que no aportan

Veinte abiertos, tres leídos, uno útil

Volumen sin jerarquía

Mil resultados y ninguna forma de ordenarlos

Fuentes que se contradicen

Sin contexto para decidir a cuál creerle

Sin punto de parada

Nunca queda claro cuándo ya se sabe bastante

RESULTADO El análisis y la síntesis, que es lo que realmente se evalúa, se hacen con el tiempo que sobra.



NO HAY HERRAMIENTA PERFECTA

Hay una herramienta adecuada para cada tipo de pregunta. Decidir cuál y en qué momento es su trabajo, no el de la herramienta.



BLOQUE 01

CÓMO SE PREGUNTA

Antes de abrir cualquier herramienta: qué tipo de pregunta está haciendo.



CADA TIPO TIENE UNA FORMA, Y LA FORMA DICE DÓNDE BUSCAR

1 Conceptuales

Definiciones, mecanismos y marcos teóricos. Lo que hay que entender antes de poder juzgar nada.

¿Qué es exactamente X?
¿En qué se diferencia X de Y?

2 Empíricas

Evidencia medida por alguien más. Estudios revisados por pares, no fichas técnicas del fabricante.

¿Qué estudios han medido X?
¿Hay evidencia de que X produzca Y?

3 Metodológicas

Cómo se mide. Protocolos, normas de ensayo y equipos, incluyendo los que su universidad realmente tiene.

¿Cómo se mide X, y bajo qué norma?
¿Qué equipo hace falta, y lo tenemos?

4 Contextuales

Lo local. La respuesta puede ser distinta acá que en la literatura internacional, y esa diferencia es parte del hallazgo.

¿Qué pasa con X aquí, y no en Europa?
¿Qué exige la norma local?



DÓNDE VIVE CADA RESPUESTA

LAS CUATRO JUNTAS, EN ORDEN

	QUÉ BUSCA	DÓNDE SUELE ESTAR	SI SE SALTA
1 · Conceptual	Definición y mecanismo	Libros, revisiones, chat generalista	—
2 · Empírica	Evidencia medida por terceros	Scopus, Web of Science, Consensus	Se leen resultados que no se está en capacidad de juzgar
3 · Metodológica	Protocolo, norma, equipo	Normas técnicas, sección de métodos	—
4 · Contextual	Situación local y de mercado	Fuente primaria, normativa, prensa sectorial	Sin la conceptual es googlear a ciegas

EL ORDEN NO ES DECORATIVO Conceptual → empírica → metodológica → contextual. Cada una da el criterio para la siguiente.



BLOQUE 02

EL MAPA DE HERRAMIENTAS

Siete herramientas. Ninguna sirve para todo; cada una para algo.



MATRIZ DE DECISIÓN

SI NECESITA... USE... Y SEPA SU LÍMITE

SI NECESITA...

USE...

SU LÍMITE

Entender un concepto

Chat generalista

Puede inventar la cita

Un hecho con su fuente

Perplexity

Dos a cuatro fuentes

Un panorama amplio del tema

Deep Research

Veinte a treinta minutos

Síntesis sobre muchos estudios

Consensus · Elicit

Solo acceso abierto

La base completa, no la abierta

Scopus AI · WoS RA

Exige sesión Uniandes

Búsqueda exhaustiva y controlada

Scholar · Web of Science

Trabajo manual

Analizar sus propios PDF

NotebookLM

Usted los consigue

LAS TRES PRIMERAS Ninguna entra a la literatura de pago, que es la mayor parte. Y no se lo advierten.



PARA EMPEZAR, NO PARA VER QUÉ HAY PUBLICADO



Acá se convierte un reto suelto en la lista de preguntas que hay que contestar. El prompt tiene tres partes: rol, reto, objetivo.

Actúa como un profesor de ingeniería química y de alimentos que asesora a un estudiante de penúltimo semestre.

El reto de investigación que debe abordar es:
[PEGUE AQUÍ SU RETO COMPLETO]

Tu objetivo es guiar al estudiante para que desarrolle un trabajo riguroso. Diseña una guía de 12 preguntas críticas que aumenten progresivamente en complejidad y lo preparen para formular una hipótesis sólida.

Aditivos enzimáticos y biodegradabilidad del plástico en Colombia ▾

Actúa como un profesor de ingeniería química y de alimentos que asesora a un estudiante de penúltimo semestre.

El reto de investigación que debe abordar es el siguiente:

La Ley 2232 de 2022 obliga a sustituir progresivamente los plásticos de un solo uso. Aparecen en el mercado aditivos que dicen hacer biodegradable el plástico tradicional.

¿Degradan de verdad, o solo fragmentan el plástico en microplásticos?

¿Los aditivos enzimáticos que se ofrecen en Colombia son una opción viable para cerrar el ciclo de los envases plásticos, o generan un impacto ambiental mayor?

Tu objetivo es guiar al estudiante para que desarrolle un trabajo riguroso. Diseña una guía de 12 preguntas críticas que aumenten progresivamente en complejidad y lo preparen para formular una hipótesis sólida.

EL PROMPT PEGADO EN CLAUDE, CON EL RETO DE SALCEDO

FUNDAMENTOS CONCEPTUALES

01 Conceptual

¿Qué significa «biodegradable» según ASTM, EN o ISO, y coincide eso con lo que exige la ley?

02 Conceptual

¿En qué se diferencia el mecanismo oxodegradable del enzimático? ¿Atacan el mismo enlace?

03 Conceptual

¿El polímero base tiene enlaces atacables por enzimas, o predomina el carbono-carbono?



NORMATIVA Y EVIDENCIA

04 Contextual

¿Las fichas técnicas de tres marcas locales traen certificación independiente, o solo ensayos del fabricante?

05 Empírica

Un paper sobre enzimas que degradaban polietileno fue desmontado por una réplica. ¿Qué lección saca?

06 Empírica

Si la investigación de frontera no logra eficiencia contra el polietileno, ¿qué credibilidad tiene un aditivo comercial?



ANÁLISIS CRÍTICO

07 Metodológica

¿Qué técnica distingue fragmentación de mineralización real: FTIR, GPC o respirometría?

08 Contextual

¿Existe en Colombia la infraestructura que el fabricante supone, o todo termina en relleno común?

09 Empírica

¿Qué es peor: fragmentación lenta en piezas grandes, o rápida en partículas diminutas?



SÍNTESIS E HIPÓTESIS

10 Contextual

¿El aditivo merece lugar en la jerarquía de la ley, o cae donde el oxodegradable?

11 Metodológica

Diseñe un experimento que aisle el efecto del aditivo de la UV, la temperatura y la humedad.

12 Síntesis

Redacte la hipótesis como relación causal comprobable, y diga qué resultado la refutaría.

ojo Nadie pidió los cuatro bloques ni la progresión: el prompt pidió complejidad creciente y el modelo la hizo visible agrupando.



LO QUE SIGUE NO LO HACE EL MODELO

REVISE LA COBERTURA: ¿CUÁNTAS DE CADA TIPO?

TIPO	CUÁNTAS	CUÁLES
Conceptuales	3	01, 02, 03
Empíricas	3	05, 06, 09
Metodológicas	2	07, 11
Contextuales	3	04, 08, 10
Síntesis	1	12

Clasificar es trabajo suyo.

Si a su salida le falta un tipo, el prompt no falló: le falta pedirle al modelo lo que no le pidió. Este prompt no exigía las cuatro categorías y aun así las cubrió.

EL LÍMITE DE ESTA HERRAMIENTA Inventa citas con el mismo tono con que reporta hechos. Sirve para pensar; nunca como fuente final. Lo veremos en vivo en el bloque 03.



PARA VERIFICAR UN HECHO CONCRETO



Responde y muestra de dónde sacó cada afirmación. El valor no está en la respuesta: está en el panel de fuentes que la acompaña.

EL LÍMITE

Dos a cuatro fuentes por respuesta. Eso es un punto de partida, no una revisión de literatura: sirve para orientarse en diez minutos, no para sustentar una propuesta.

Respuesta Enlaces Imágenes

¿Qué técnica permite distinguir la fragmentación de la mineralización real: FTIR, GPC o respirometría?@Académico

Investigado 13 s

La **respirometría** es la técnica que permite distinguir la fragmentación (o desintegración física) de la **mineralización real** (biodegradación última), ya que mide directamente la evolución de CO₂ (o el consumo de O₂) resultante de la conversión del carbono orgánico del material en dióxido de carbono inorgánico. mdp1 +2

Por qué la respirometría y no < 1/3 > 3 fuentes

- **Respirometría:** Cuantifica la producción de CO₂ o el consumo de O₂ durante la medición de la **mineralización verdadera**. mdp1
Respirometric Index and Biogas Potential of Different Foods and Agricultural Discarded... refleja la polímero o sustrato en formas inorgánicas (CO₂, H₂O, biomasa), independientemente de si el material se ha fragmentado físicamente o no. mdp1 +2

PREGUNTA METODOLÓGICA DEL RETO · LA TARJETA DE FUENTES DICE TRES

SINTETIZAN CIENTOS DE PAPERS A LA VEZ



Muestran dónde la comunidad científica está de acuerdo y dónde no. Para este reto, esa distinción es justamente el hallazgo.

EL TECHO DEL ACCESO ABIERTO

Leen lo que está abierto. La mayor parte de la literatura no lo está, y estas herramientas no se lo advierten: un vacío puede ser real o puede ser solo lo que no ven.

How effective is polyethylene biodegradation under controlled laboratory conditions, and is there evidence that commercial biodegradation-promoting additives achieve higher degradation rates?

88 Surveyed polyethylene biodegradation and commercial additives across 77 indexed sources

7 Compared laboratory degradation evidence with additive-based commercial claims across 50 sources

NEW

Controlled-laboratory polyethylene biodegradation is **real but generally slow, endpoint-sensitive, and far from industrially useful rates**. Untreated PE is especially recalcitrant because of its hydrophobicity and high molecular weight; microbes can colonize and erode it, but the full sequence—oxidation, chain scission, assimilation, and mineralization—is difficult to demonstrate [Kong et al. 2025](#). In a simulated-soil study with controlled moisture and pH, untreated PE showed no detectable chemical-structure change over 30–90 days

ELICIT · SÍNTESIS SOBRE 77 FUENTES INDEXADAS, CON CITA EN CADA AFIRMACIÓN

LA BASE COMPLETA, NO LA ABIERTA. YA ESTÁ PAGA



**Scopus with AI: Think bigger.
Move faster. Act with
confidence.**

Scopus with AI combines trusted, peer-reviewed content with sophisticated AI to deliver faster, deeper insights.

Scopus AI

Pregunta en lenguaje natural sobre la base completa. Resume, arma un mapa de conceptos y enlaza los artículos que usó.

Web of Science Research Assistant

Research smarter. Pair responsibly developed AI with trusted data to simplify complex research tasks without compromising integrity.

Web of Science Research Assistant

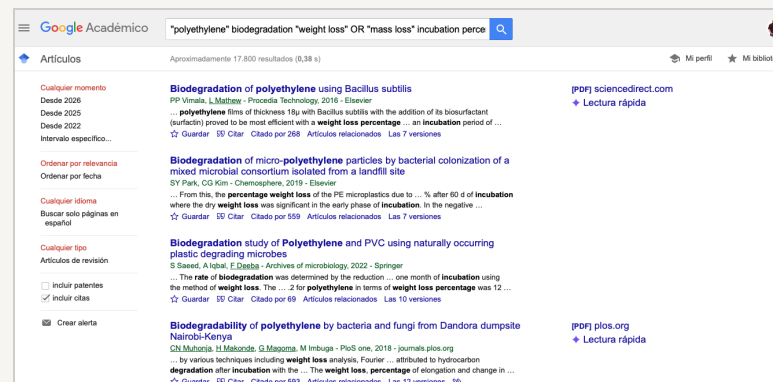
Traduce su pregunta a una búsqueda estructurada y le muestra la búsqueda que armó. Eso último es lo valioso.

SE ENTRA POR LA BIBLIOTECA Ya está pago en su matrícula. Pregunte allí cómo se usa: estas son las páginas del producto, no la herramienta corriendo.

CUANDO NECESITA EXHAUSTIVIDAD Y CONTROL DEL CRITERIO



Lento y manual, pero es la única forma de defender ante un jurado cómo llegó a sus referencias. Abajo, dos ecuaciones reales de este reto.



17.800 RESULTADOS EN 0,38 S · COMILLAS: FRASE EXACTA ·
ASTERISCO: VARIANTES · PARÉNTESIS: AGRUPAR

```
("oxo-degradable" OR "oxo-biodegradable"
OR "pro-degradant*")
AND polyethylene
AND (microplastic* OR fragmentation)
AND (biodegrad* OR mineralization
OR "CO2 evolution")
```

```
(regulat* OR legislat* OR ban*
OR "extended producer responsibility")
AND ("single-use plastic*" OR "oxo-degradable"
OR polyethylene)
AND ("Latin America" OR "Colombia"
OR "South America")
```

LO QUE ESA BÚSQUEDA EN INGLÉS NO VE

Tesis colombianas

Viven en repositorios institucionales, no en Scopus.

repositorio.uniandes.edu.co ·
bdigital.unal.edu.co

Normativa nacional

Literatura gris: ministerios, ICONTEC, gremios. Nadie la indexa como paper.

minambiente.gov.co · tienda.icontec.org ·
acoplasticos.org

Oferta comercial

Fichas técnicas y catálogos de proveedores locales. Es el insumo del objetivo 1 del reto.

Se buscan a mano, en español, una por una.

CONSECUENCIA Un vacío de literatura puede ser un hallazgo real o puede ser solo su búsqueda. Distinguirlo es parte del trabajo, y exige buscar también en español.



SUS PDF, NO LOS DE INTERNET



Compara metodologías entre estudios, extrae condiciones experimentales y ancla cada respuesta a la fuente exacta de donde salió.

EL LÍMITE

No busca ni descarga nada. Los PDF los consigue usted, con Scopus o con Scholar. Por eso va al final del flujo y no al principio.

Biodegradación de polietileno mediante B

+ Crear cuaderno Copiar Estadísticas Compartir Configuración PRO

Fuentes

+ Agregar fuentes

Buscar fuentes nuevas en la Web

Seleccionar todo

1-s2.0-S2212017316301153-...

Chat

¿Cuál es el rol de los biosurfactantes en este proceso?

Thoughts

En el proceso de biodegradación del polietileno, los biosurfactantes (específicamente la **surfactina** producida por *Bacillus subtilis*) desempeñan un rol clave como **agentes potenciadores de la degradación**.

Sus funciones principales e impacto en el proceso son los siguientes:

- **Facilitar la adhesión bacteriana a la superficie del plástico:** Debido a su naturaleza anfipática (poseen dominios hidrofóbicos e hidrofílicos), los biosurfactantes modifican las propiedades de la superficie celular y aumentan el área de contacto en sustancias insolubles en agua. Esto permite que los microorganismos se adhieran firmemente a las películas hidrofóbicas de polietileno.
- **Mejorar la biodisponibilidad del polímero:** Al mejorar la interacción física entre las bacterias y el plástico, permiten que *Bacillus subtilis* utilice el polietileno como fuente de carbono a una velocidad mucho mayor.
- **Aumentar drásticamente la tasa de degradación (pérdida de peso):**
 - En películas de polietileno de **18 µm pretratadas con radiación UV**, la adición del biosurfactante incrementó la pérdida de peso del **1,85% al 9,26%** en 30 días, constituyendo el tratamiento más eficiente del estudio.
 - En películas no tratadas de 18 µm, la degradación aumentó del **1,56% al 2,86%**.
 - En películas más gruesas (**41 µm pretratadas**), la pérdida de peso aumentó del **2,53% al 3,53%**.
- **Promover la degradación química del polímero:** El análisis FTIR reveló que los tratamientos con biosurfactante provocaron una mayor disminución en la intensidad de las bandas de estiramiento C-H (alcanos) y facilitaron la formación de grupos funcionales como **cetonas, aldehídos, ácidos carboxílicos y alcoholes**, confirmando un mayor nivel de oxidación y ruptura de las cadenas del plástico.

Studio

Resumen en... Presentación co... Mapa mental Tarjetas... Infografía Tabla de datos

Los datos de salida de Studio se guardarán aquí.

Luego de agregar fuentes, haz clic para agregar un resumen de audio, una guía de estudio, un mapa mental y más.

UNA FUENTE CARGADA · CADA AFIRMACIÓN REMITE A ELLA

VEINTE A TREINTA MINUTOS EXPLORANDO SOLO



No es un producto aparte: es una función de los tres chats que ya vio. Antes de buscar propone un plan; léalo, porque ahí decide qué va a traer.

EL LÍMITE

Devuelve un panorama integrado y con fuentes, pero no entra a las bases de pago. Lo que no está abierto, no existe para él.

What mass loss and mineralization rates have been reported for polyethylene biodegradation by microorganisms, enzymes, or insect larvae in peer-reviewed studies?

Here's a research plan for that topic. If you need to update it, let me know!

Polyethylene Biodegradation Rates Research

Research Websites

- (1) Search for peer-reviewed studies detailing the biodegradation of polyethylene by microorganisms like bacteria and fungi, focusing on reported mass loss and mineralization rates.
- (2) Find scientific literature on specific enzymes capable of degrading polyethylene and extract the quantitative metrics for mass loss and mineralization.
- (3) Investigate research articles regarding polyethylene degradation by insect larvae, such as wax worms or mealworms, and compile the reported degradation rates.
- (4) For the identified biological agents, compare the experimental conditions that influenced the degradation rates, including:
 - (a) temperature
 - (b) timeframe
 - (c) pre-treatment methods
- (5) Synthesize the findings to contrast the efficacy of microorganisms, enzymes, and insect larvae in breaking down polyethylene based on mass loss and mineralization.
- (6) Evaluate the limitations, potential biases, and scalability challenges mentioned in these studies to assess the real-world applicability of these biological methods.

Analyze Results

Create Report

Ready in a few mins

Edit plan [Start research](#)

EL PLAN QUE PROPONE ANTES DE ARRANCAR · SEIS PASOS

TODO JUNTO

EL FLUJO COMPLETO, EN EL ORDEN QUE SE USA

01 Chat

Sus doce preguntas y el marco conceptual.

Nivel 2 · ideas

02 Perplexity

Panorama rápido con fuentes citadas.

Verificar un hecho

03 Scopus AI

La literatura completa, no solo la abierta.

Sesión Uniandes

04 NotebookLM

Análisis a fondo de los PDF que bajó.
Sus fuentes

05 Verificación

Tres fuentes independientes por afirmación crítica.

A la fuente oficial

CUÁNTO CUESTA Menos que el método tradicional, pero no es gratis: la verificación del paso 05 no se puede delegar y es la que más tiempo toma.



BLOQUE 03

ADVERTENCIAS CRÍTICAS

Un caso real, sobre este mismo reto, con el mismo modelo que produjo las doce preguntas.



«DAME EL MARCO NORMATIVO COLOMBIANO, CITADO CON NÚMERO Y AÑO»

Subrayado naranja: lo que el propio modelo no pudo respaldar después. En gris: lo que sí.

El decreto reglamentario correspondiente es el Decreto 1076 de 2023, el cual desarrolla los criterios técnicos de sustitución. Complementariamente, la Resolución 1407 de 2023 del Ministerio de Ambiente fija los lineamientos para la certificación de aditivos prodegradantes.

En cuanto a normas técnicas colombianas, la NTC 5133 establece el sello ambiental colombiano. La NTC 6167 de 2018 especifica los requisitos para plásticos compostables. Para los aditivos prodegradantes, la NTC 6153 establece los métodos de ensayo de biodegradación aerobia.

Número de artículo, fecha y sigla técnica dan autoridad por sí solos. El modelo no distingue un decreto que verificó de uno que generó por patrón plausible: salen con la misma fluidez.



AL PEDIRLE QUE SE REVISARA A SÍ MISMO

CUATRO DE DOCE, SIN RESPALDO

LO QUE AFIRMÓ

SE AUTOCALIFICÓ

DÓNDE SE COMPRUEBA

Decreto 1076 de 2023

Probablemente inventado

suin-juriscol.gov.co

Resolución 1407 de 2023

Probablemente inventado

MinAmbiente

NTC 6167 de 2018

Probablemente inventado

Catálogo ICONTEC

NTC 6153

Probablemente inventado

Catálogo ICONTEC

Ley 2232 de 2022

Alta confianza

Diario Oficial

LA EVIDENCIA MÁS BARATA Otra corrida del mismo modelo fechó la Resolución 1407 en 2018. Mismo número, dos años: bastó preguntar dos veces.

No dice que las normas no existan: dice que el modelo no las pudo sostener.



TRES SEÑALES, TRES REGLAS

CÓMO SE DETECTA Y QUÉ SE HACE

SEÑAL DE ALERTA

POR QUÉ

LA REGLA

Cita sin DOI

Si no tiene identificador, trátela como inexistente hasta probar lo contrario

Toda cita, con DOI. Si no abre, no entra en la bibliografía

Número demasiado redondo

Las cifras exactas y sin fuente suelen ser reconstruidas, no recordadas

Todo dato crítico, tres fuentes independientes antes de escribirlo

Ninguna salvedad

Un tema en disputa que llega sin matices perdió los matices en el camino

Toda norma, a la fuente: ICONTEC, ASTM, ISO o el Diario Oficial

USTED RESPONDE POR LO QUE ENTREGA La herramienta no firma su propuesta: usted sí.



BLOQUE 04

USO DE IA EN ESTE CURSO

Todo lo que vio hoy está permitido. Con un nivel, y con una declaración.



LA ESCALA AIAS Y DÓNDE APLICA CADA NIVEL

NIV.	NOMBRE	QUÉ SIGNIFICA	EN ESTE CURSO
1	Sin IA	No se permite ningún uso	Quices
2	IA para ideas	Generar ideas y estructurar	Talleres en clase
3	IA para edición	Refinar y mejorar la claridad	Bitácoras y proyecto
4	IA con evaluación	Tareas con evaluación crítica	No aplica
5	Uso completo	IA integral a discreción	No aplica

ojo Todo lo que vimos hoy aplica al proyecto, que es nivel 3. Nada de esto está permitido en un quiz. Cada actividad indica su nivel.



EN CADA ENTREGA

LA DECLARACIÓN DE USO DE IA

Tres cosas, siempre: qué herramienta usó y para qué parte, con qué propósito (explorar, redactar, verificar, traducir) y cómo evaluó el resultado: qué verificó y contra qué fuente.

NO ES OPCIONAL

La sección 07 del formato de entrega final existe justamente para esto.

Herramienta	Para qué	Cómo lo verifiqué
Claude	Las doce preguntas del reto	Clasifiqué cada una; faltaba una metodológica y la agregué
Perplexity	Artículo 4 de la Ley 2232	Abrí el texto en <code>suin-juriscol</code>
Elicit	Evidencia de biodegradación real	Bajé los dos papers citados y leí métodos



PARA EL MIÉRCOLES 28 DE OCTUBRE

SU TAREA, Y LA LISTA ANTES DE ENTREGAR

1 Aplique el prompt a su reto

Genere sus doce preguntas y clasifíquelas en las cuatro categorías. Cuente cuántas cayeron en cada una.

2 Resuelva las conceptuales

Con fuentes verificadas. Ese es el sustento de su propuesta de valor.

ANTES DE ENTREGAR, REVISE

¿Cada norma que cita la abrió en su fuente oficial?

¿Buscó también en español?

¿Cada cita tiene DOI que abre?

¿Declaró herramientas, propósito y verificación?

SI ALGUNA ES NO Todavía no está lista. La Entrega 1 se radica el 28 de octubre, con su declaración de uso de IA.



PREGUNTAS

lh.reyes@uniandes.edu.co · Asunto: [IQYA-3050] – Tema